

Partie lanceur David Papagiorgiou L3 SPI GM Gp 5

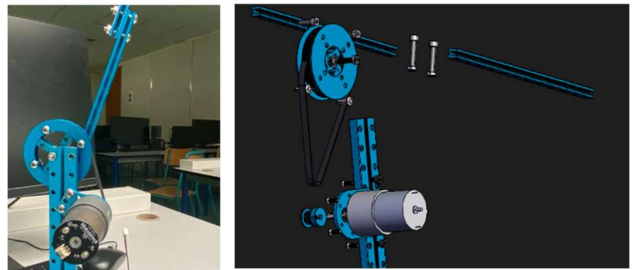
Objectif : Concevoir un lanceur autonome capable de projeter une balle à une distance prédéfinie, de manière répétable et précise.

Contrainte :

- Atteindre une cible de 29 cm de diamètre et de 24 cm de hauteur.
- Doit avoir une capacité de réglage de la portée entre 1 et 3 mètres.
- Lancer une balle de squash standard

Nous avons choisi le lanceur type catapulte pour sa légèreté dû à sa conception plus maigre en termes de matériaux par rapport à un canon qui avait été une possibilité lors de la recherche théorique de plus pour une catapulte, il y a moins de frottement lors du tir.

Lors de sa construction nous avons tout d'abord commencé par un modèle qui devait propulser la balle avec un moteur lié à une courroie elle-même liée avec une roue dentée afin de lancer la balle. Cependant nous avons eu de gros problèmes car le moteur n'était pas assez puissant pour le lancer.

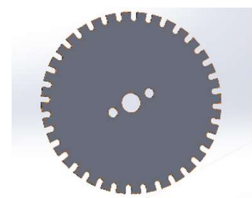


Modèle Grabcad / Makeblock

Donc nous avons dû changer de méthode et nous avons utilisé un système avec des élastiques et moteurs de plus nous avons pu ajouter l'encodeur afin de pouvoir changer l'angle de tir en fonction de la distance souhaitée.



Pour l'encodeur nous avons dû créer une roue dentée aux bonnes dimensions sur SolidWorks pour ensuite l'imprimer en 3D.



Pour maintenir la balle nous avons utilisé un ensemble de pièces creuses de plus on peut observer sur les côtés des barres faciles à plier pour le maintien en position de la balle.

À la suite de cela nous devons faire un plan d'expérience afin de pouvoir ajuster l'angle en fonction de la distance qui nous était imposé, donc tout d'abord nous avons dû valider le plan d'expérience.

$$a = (c^T c)^{-1} c^T y$$

$$P(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_{12}x_1x_2 + a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2$$

Nous avons validé un plan d'expérience du second degré et non du premier degré car cela avait pour risque d'être trop imprécis et pour le troisième degré cela serait justement trop précis et la machine ne le supporterait pas.

Malheureusement nous n'avions pas pu configurer l'encodeur à temps et donc nous avons dû l'enlever. Pour concours nous avons donc opté pour le même lanceur mais sans le système avec l'encodeur ainsi les valeurs possibles étaient limitées dû aux nombres d'élastiques ou aux crans sur le support en aluminium de la catapulte permettant de faire varier l'angle de tire.

Avec quelques tests à un angle d'environ 50°

Donc en résumé :

Les difficultés rencontrées :

- Tension de courroie et jeux mécaniques
- Stabilité de la balle
- Répétabilité du geste de lancement à améliorer (élastique)
- Problème électronique

à gérer

Les outils et logiciels utilisés :

- Un panel de pièce en aluminium
- Moteurs, encodeur, élastiques
- Clé plate, tournevis cruciforme et six pans, clé à laine
- Solidworks / Imprimante 3D
- Excel
- Arduino

Matrice C	x0	x1	x2	x1^2	x1x2	x2^2	y		
1	1	10	8	80	100	64	2.13		
2	1	50	8	400	2500	64	6.3		
3	1	50	10	500	2500	100	3.85		
4	1	10	10	100	100	100	3.42		
5	1	50	3	450	2500	81	7.38		
6	1	30	3	270	900	81	7.01		
7	1	10	3	30	100	81	2.71		
8	1	30	8	240	900	64	5.54		
9	1	30	10	300	900	100	8.66		

Cxy									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	50	50	10	50	30	10	30	30	30
8	8	10	10	8	8	8	8	8	8
100	400	500	100	450	270	30	240	300	300
64	64	100	100	81	81	81	64	900	900

Ct									
3	270	81	2430	10500	735				
270	10500	2430	34500	413000	22050				
81	2430	735	22050	34500	6723				
2430	34500	22050	857500	4130000	209690				
10500	413000	34500	4130000	2.1E+07	857500				
735	22050	6723	209690	857500	84971				

Ct*Y									
3	270	81	2430	10500	735				
270	10500	2430	34500	413000	22050				
81	2430	735	22050	34500	6723				
2430	34500	22050	857500	4130000	209690				
10500	413000	34500	4130000	2.1E+07	857500				
735	22050	6723	209690	857500	84971				

Inverse(Ct*Y)									
3281.52	-1.65	-723.562	0.16875	0.00198	40.1667				
-1.65	0.06223	0.16875	-0.00562	-0.00013	-3.5E-16				
-723.562	0.16875	162.123	-0.01875	-2.4E-15	-9				
0.16875	-0.00562	-0.01875	0.00062	7.3E-13	8.1E-17				
0.00198	-0.00013	-5.6E-17	-2.1E-13	3.1E-06	3.4E-18				
40.1667	2.9E-13	-3	-3.3E-14	1.3E-15	0.5				

Inverse(Ct*Y)*Ct*Y									
1.28738	x0								
0.119	x1								
-0.87333	x2								
0.023	x1^2								
-0.00413	x1x2								
0.07333	x2^2								